# CoreSpace

## Disk Space Visualization

**ผู้ก้าวข้ามโชคชะตาด้วยมือของตัวเอง**

นายศรัณย์ พาพรชัย 673380515-1

นายปวริศช์ ประมวล 673380278-9

นายธีรเมธ สายคำ 673380273-9

วิชา Operating Systems · คลิปนำเสนอ 8 นาที

# โปรแกรมช่วยหาโฟลเดอร์ที่ใช้พื้นที่มาก

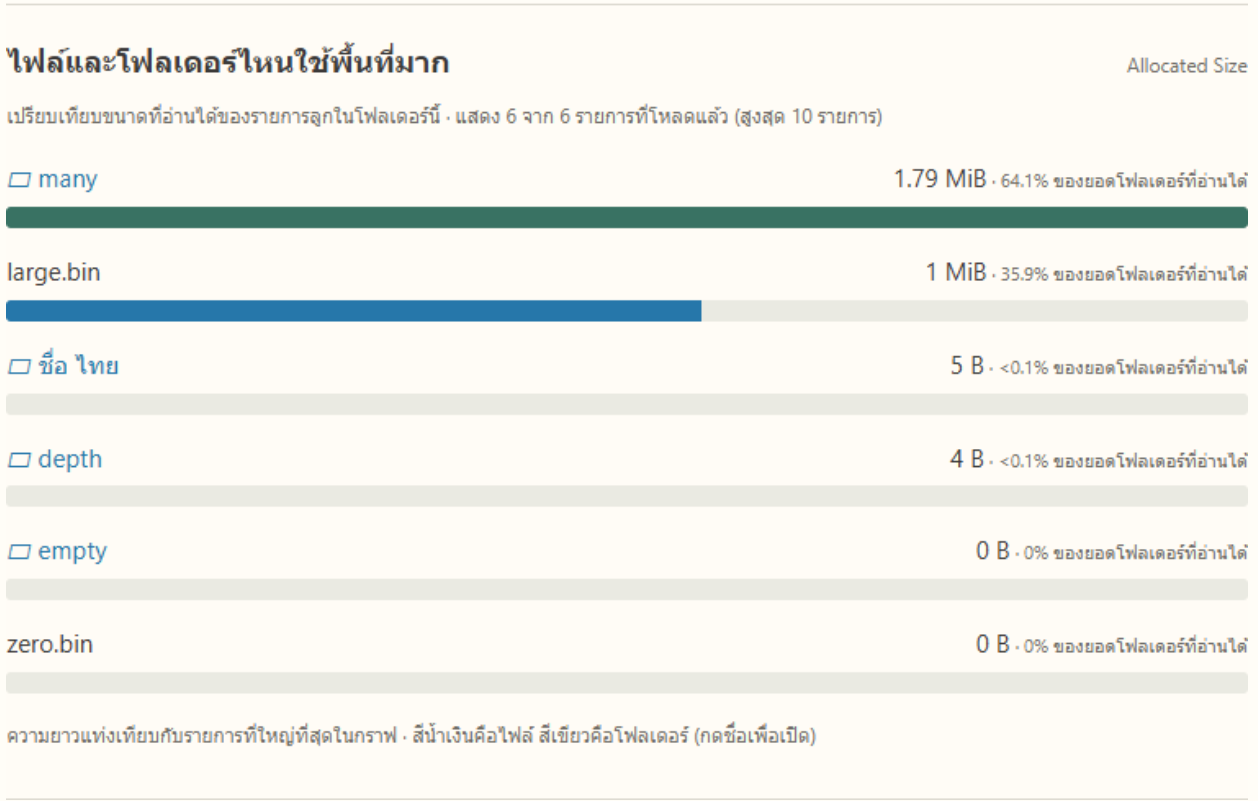
กราฟแท่งเทียบขนาด

สีเขียว: โฟลเดอร์

สีน้ำเงิน: ไฟล์

กดชื่อโฟลเดอร์เพื่อดูข้างใน

ภาพผลจริงจาก C และ Python บน Windows




**C ใน WSL → Python บน Windows → เว็บ**

# รู้ขนาดไฟล์ได้จาก **metadata**




Directory

เก็บรายการไฟล์และโฟลเดอร์

metadata ของ child-001.txt

ชนิด: regular file

st_size: 1,024 bytes

**อ่านขนาดได้โดยไม่ต้องอ่านเนื้อหาทั้งไฟล์**

# C อ่านโฟลเดอร์ผ่าน POSIX API

เปิด directory

อ่านรายการถัดไป

อ่านชนิดและขนาด

ปิดเมื่อใช้เสร็จ

```
d = opendir(S.abs.p);
e = readdir(d);
lstat(S.abs.p, &st);
closedir(d);
```

ตัดเฉพาะบรรทัดหลักจากโค้ดจริง ไม่ใช่โค้ดครบทั้งฟังก์ชัน

**lstat ไม่ตาม symbolic link**

**POSIX API ใน libc ไม่ตรงกับ syscall หนึ่งต่อหนึ่งเสมอ**

# Python และ C ส่งข้อมูลผ่าน pipe




ทั้งหมดอยู่บน Windows เครื่องเดียว

Python รับทีละบรรทัด

เก็บผลใน SQLite

สแกนเป็นงานเบื้องหลัง

**Cancel: TERM → KILL หากจำเป็น → ตรวจ PID หยุด**

# Logical และ Allocated วัดคนละสิ่ง

## Logical

st_size จาก C

## Allocated

GetCompressedFileSizeW

| ไฟล์ที่ตรวจจริง | Logical (bytes) | Allocated (bytes) |
|---|---|---|
| zero.bin | 0 | 0 |
| large.bin | 1,048,576 | 1,048,576 |

0 = วัดได้ศูนย์ · null = ยังไม่ทราบหรือวัดไม่ได้

ยอดโฟลเดอร์ = รวมไฟล์ที่อ่านได้ทั้งหมด

compressed / sparse อาจทำให้ต่างกัน — เป็นคำอธิบายทฤษฎี

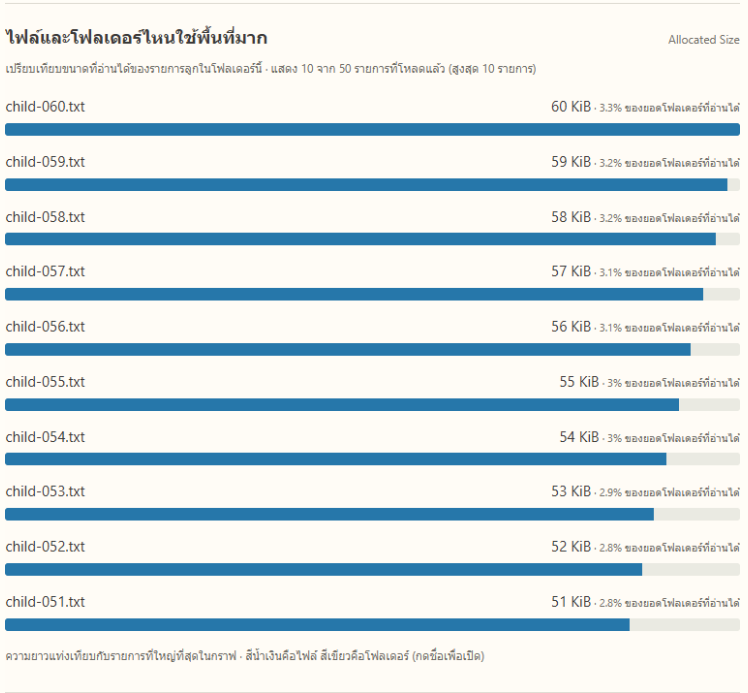
# เดโมระบบจริง

01 Scan และดูสถานะ

02 ดูกราฟแท่งแล้วกดเข้าโฟลเดอร์

03 กาง tree และแสดงเพิ่มเติม 50+10

04 ดูขนาด / Reveal / เหตุผลที่ข้าม




ภาพจาก C จริง: กราฟไฟล์ใน many

10 จาก 50 รายการที่โหลดแล้ว

**รอแทรกวิดีโอเดโมจริง 2 นาที**

07 / 09 · ธีรเมธ · 120 วินาที

# ผลตรวจและข้อจำกัด

## ผลที่ตรวจแล้ว

64 ไฟล์ / 13 โฟลเดอร์

ชื่อไทย · ลึก 8 ชั้น · หน้า 50+10

กราฟ/เบราว์เซอร์ 7 กรณีผ่าน

Python 23 ข้อผ่าน (12 ข้าม)

C 11 ข้อผ่านใน Ubuntu

## ขอบเขตที่ยังไม่ได้ยืนยัน

ยกเลิกไดรฟ์ D ได้

แต่ยังไม่ได้รอสแกนทั้งไดรฟ์จบ

ยังไม่ครอบคลุมทุกสิทธิ์ NTFS

ยอดรวมไฟล์อาจไม่เท่าพื้นที่ใช้ไดรฟ์

## ผลบางส่วนต้องมีเหตุผล ไม่แทนค่าที่ไม่ทราบด้วยศูนย์

# ขอบคุณครับ

CoreSpace · Disk Space Visualization

https://github.com/PavaritPramual/miniprojectOS2026